

Układy Dynamiczne 5

Paweł Drzyzga

Układ Hénona — opis teoretyczny

Definicja odwzorowania

Odwzorowanie Hénona zależy od parametrów a, b i ma postać

$$h_{a,b}(x, y) = (a - by - x^2, x).$$

To znaczy, że jeśli w chwili n punkt ma współrzędne (x_n, y_n) , to w następnym kroku otrzymujemy

$$\begin{aligned}x_{n+1} &= a - by_n - x_n^2, \\y_{n+1} &= x_n.\end{aligned}$$

Interpretacja

Układ jest dyskretnym układem dynamicznym w $\mathbb{R}^2$.

W każdym kroku:

- nowa współrzędna y jest po prostu poprzednią wartością x ,
- nowa współrzędna x zależy nieliniowo od poprzedniego x oraz liniowo od poprzedniego y .

Zatem stan układu w chwili $n + 1$ zależy od stanu w chwili n , a kolejne iteracje tworzą orbitę punktu początkowego.

Co oznacza „długoterminowe zachowanie”?

Dla zadanego punktu początkowego (x_0, y_0) rozważamy ciąg iteracji

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots$$

otrzymany przez wielokrotne stosowanie odwzorowania Hénona.

Długoterminowe zachowanie oznacza obserwację tego, co dzieje się z orbitą po dużej liczbie kroków:

- czy punkt zbiega do punktu stałego,
- czy wpada w cykl okresowy,
- czy ucieka do nieskończoności,

- czy tworzy bardziej złożony, chaotyczny zbiór.

Co ma robić program?

Program powinien:

1. przyjmować parametry a i b ,
2. przyjmować warunek początkowy (x_0, y_0) ,
3. przyjmować liczbę iteracji k ,
4. obliczać kolejne punkty orbity,
5. narysować je na płaszczyźnie.

Najczęściej dla lepszej wizualizacji pomija się kilka pierwszych iteracji, ponieważ początkowy fragment orbity może nie oddawać jeszcze właściwego zachowania asymptotycznego.

Typowy algorytm

Dla danych $a, b, (x_0, y_0), k$ wykonujemy:

1. ustaw $(x, y) = (x_0, y_0)$,
2. dla kolejnych kroków oblicz:

$$x_{\text{new}} = a - by - x^2,$$
$$y_{\text{new}} = x,$$

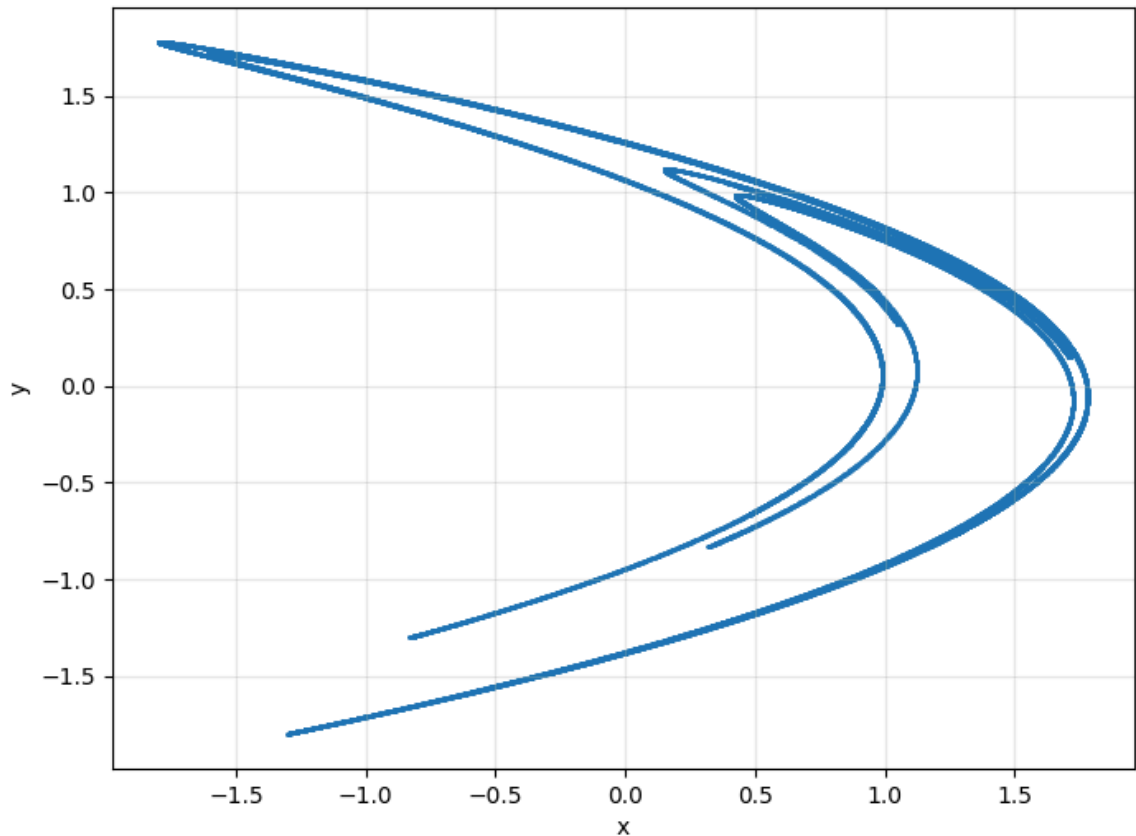
3. zastąp (x, y) przez $(x_{\text{new}}, y_{\text{new}})$,
4. zapisz punkt,
5. po wykonaniu k kroków narysuj wszystkie otrzymane punkty.

```
In [1]: from zadanie12 import plot_henon

a = 1.4
b = -0.3
x0 = 0.1
y0 = 0.1
k = 100000

plot_henon(a=a, b=b, x0=x0, y0=y0, k=k, burn_in=100, point_size=0.2)
```

Odwzorowanie Hénona: $a=1.4$, $b=-0.3$, punkt startowy=(0.1, 0.1), $k=100000$



```
In [2]: import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

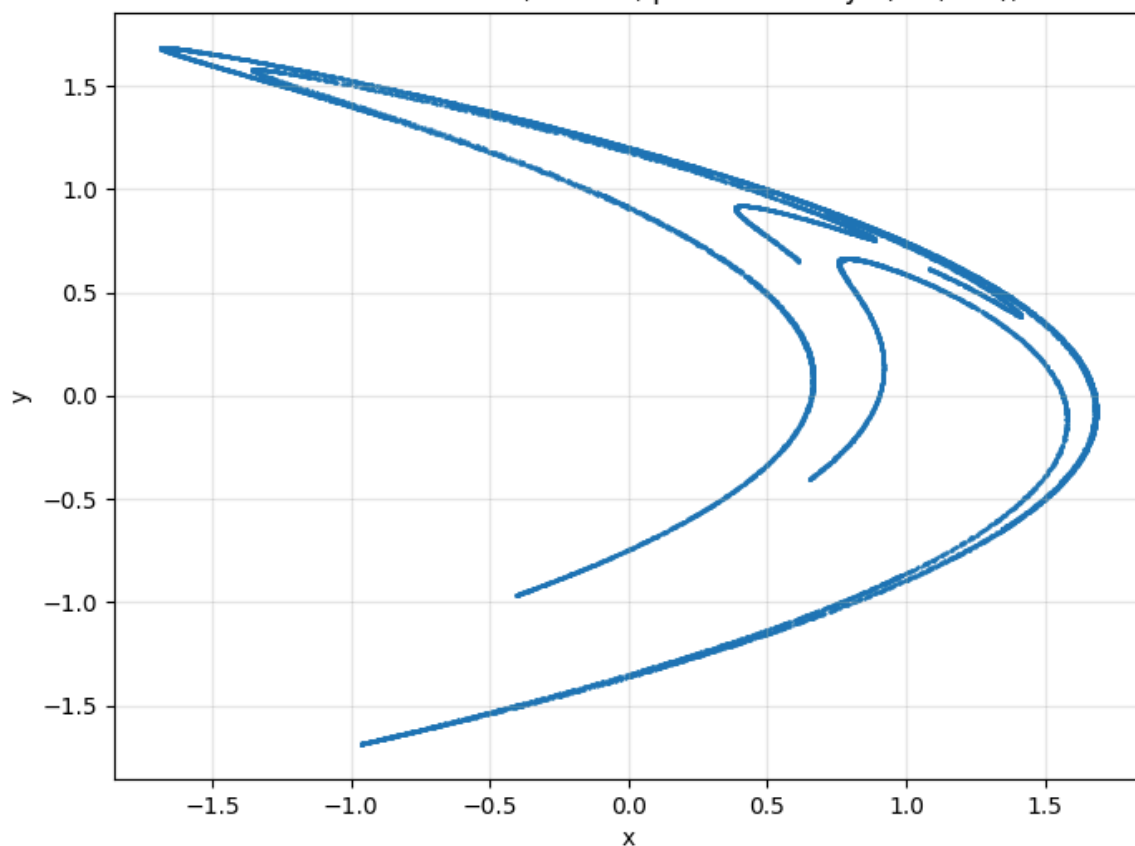
# siatka parametrów (dostosuj zakres/rozdzielczość)
a_vals = np.linspace(1.2, 1.5, 4)
b_vals = np.linspace(-0.4, -0.1, 4)

# użyj mniejszej liczby iteracji dla szybszych testów (nie nadpisuje k)
k_test = 20000

for ai in a_vals:
    for bi in b_vals:
        print(f"Testing a={ai:.3f}, b={bi:.3f} ...")
        plot_henon(a=ai, b=bi, x0=x0, y0=y0, k=k_test, burn_in=200, point_size=0)
        plt.gca().set_title(f"a={ai:.3f}, b={bi:.3f}")
        fname = f"henon_a{ai:.3f}_b{bi:.3f}.png".replace('.', '_')
        plt.savefig(fname, dpi=150, bbox_inches='tight')
        plt.close()
        print(" saved ->", fname)
```

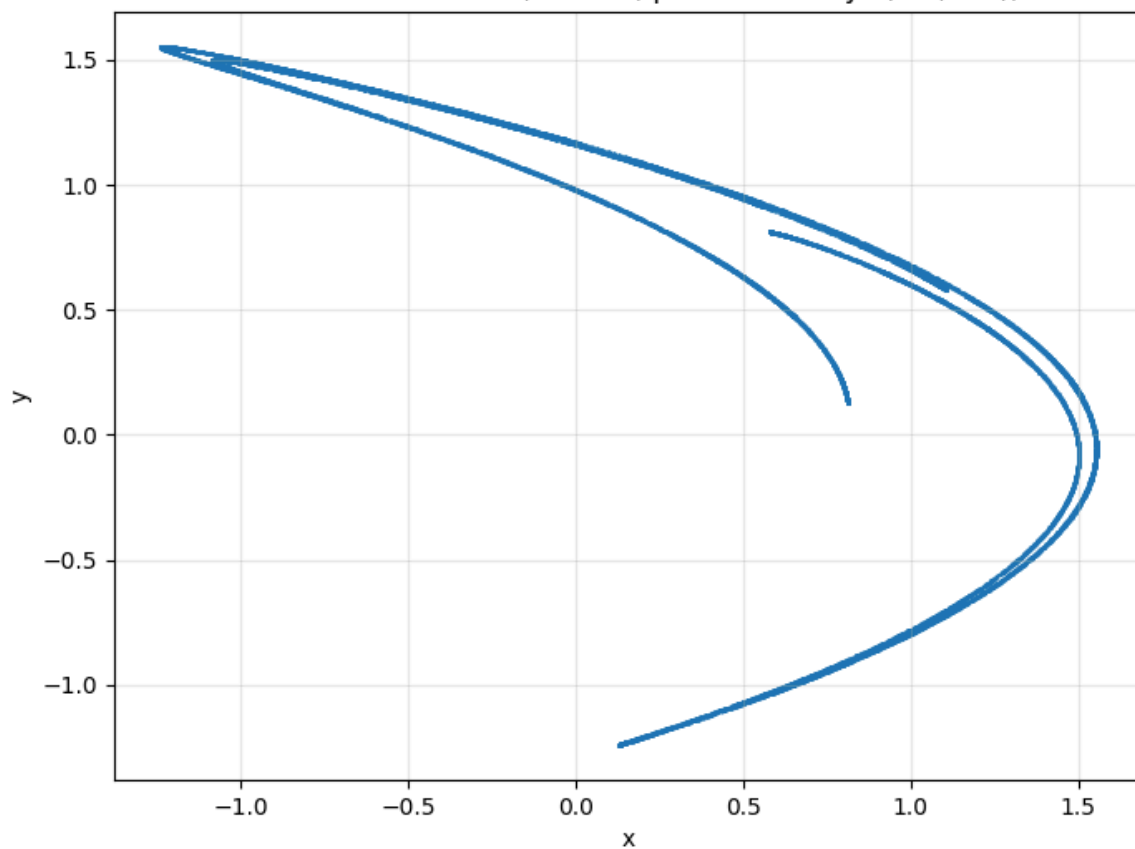
Testing a=1.200, b=-0.400 ...

Odwzorowanie Hénona: $a=1.2$, $b=-0.4$, punkt startowy=(0.1, 0.1), $k=20000$



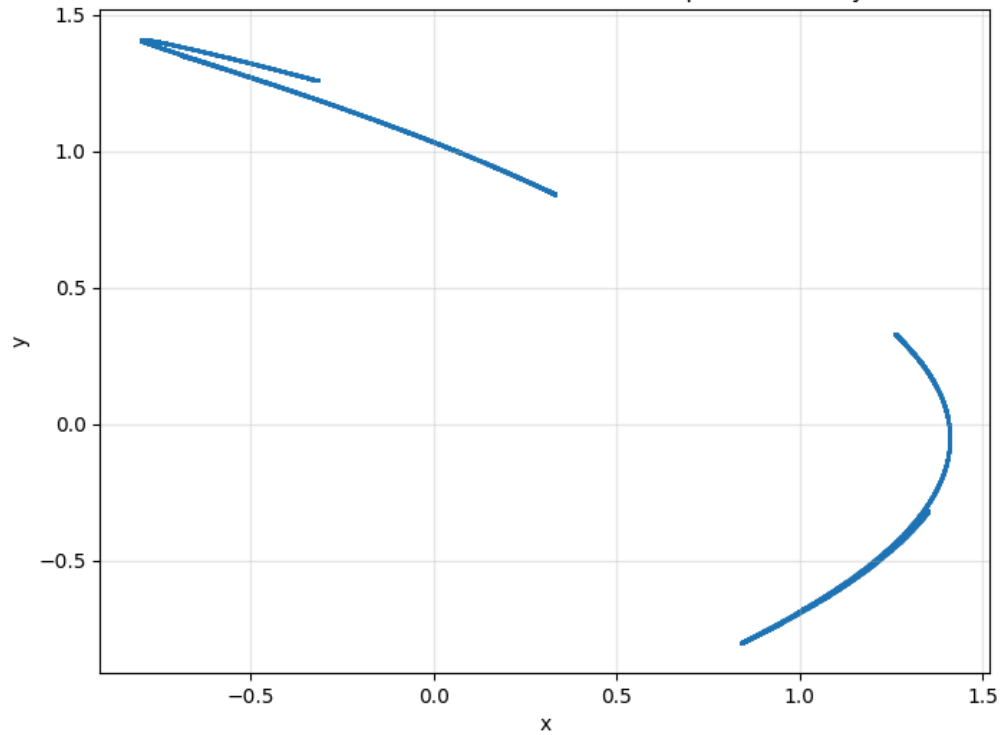
saved -> henon_a1_200_b-0_400_png
Testing $a=1.200$, $b=-0.300$...

Odwzorowanie Hénona: $a=1.2$, $b=-0.3$, punkt startowy=(0.1, 0.1), $k=20000$



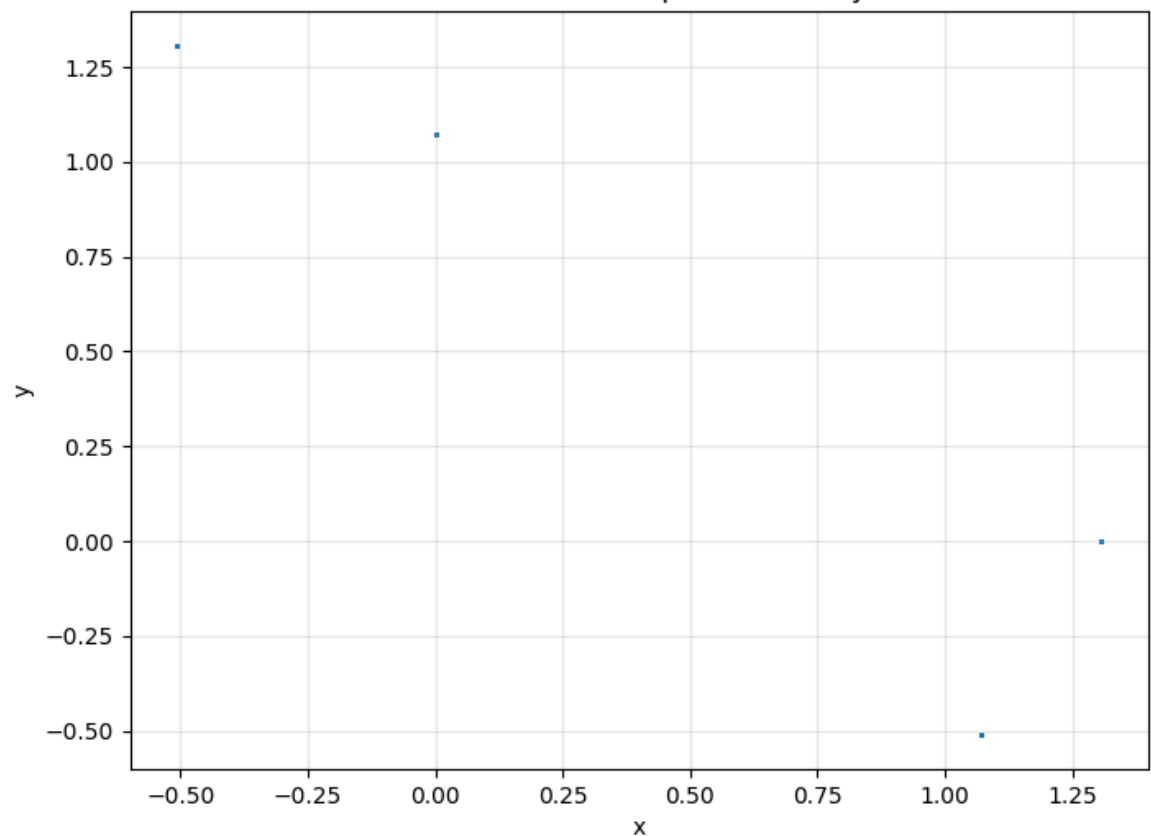
saved -> henon_a1_200_b-0_300_png
Testing $a=1.200$, $b=-0.200$...

Odwzorowanie Hénona: $a=1.2$, $b=-0.19999999999999998$, punkt startowy=(0.1, 0.1), $k=20000$



saved -> henon_a1_200_b-0_200_png
Testing $a=1.200$, $b=-0.100$...

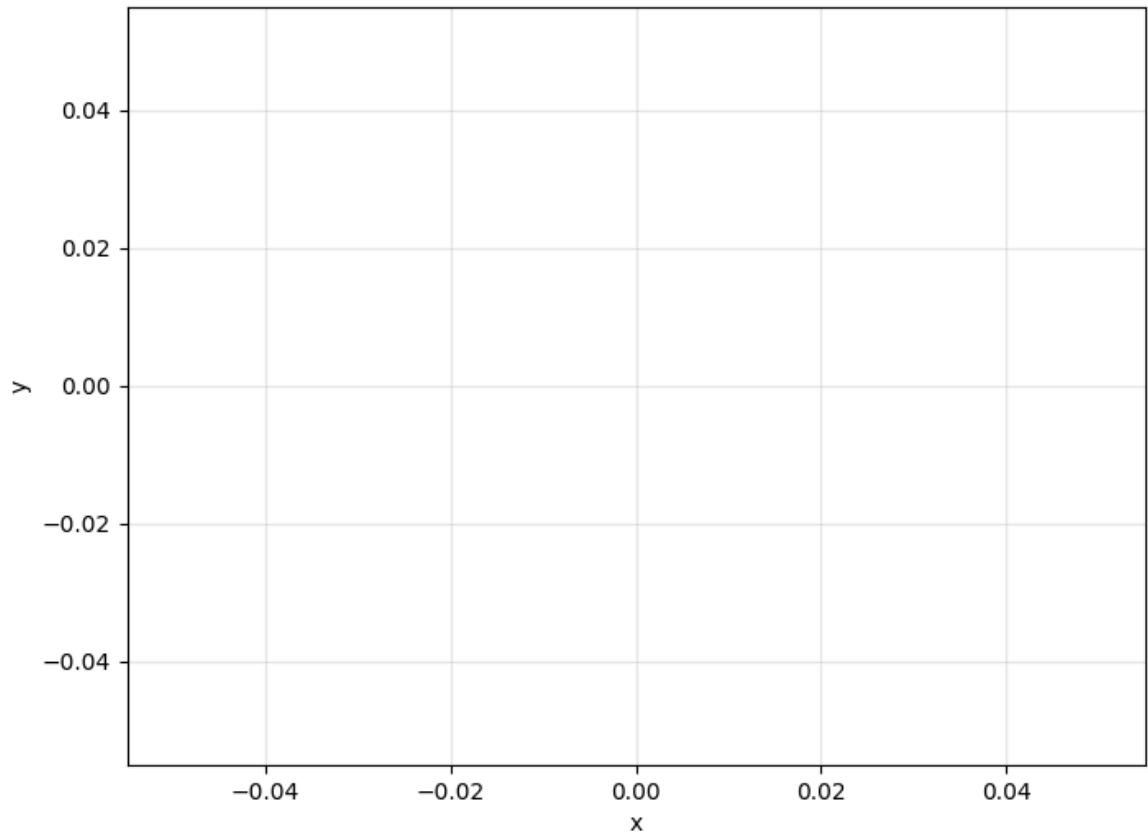
Odwzorowanie Hénona: $a=1.2$, $b=-0.1$, punkt startowy=(0.1, 0.1), $k=20000$



saved -> henon_a1_200_b-0_100_png
Testing $a=1.300$, $b=-0.400$...

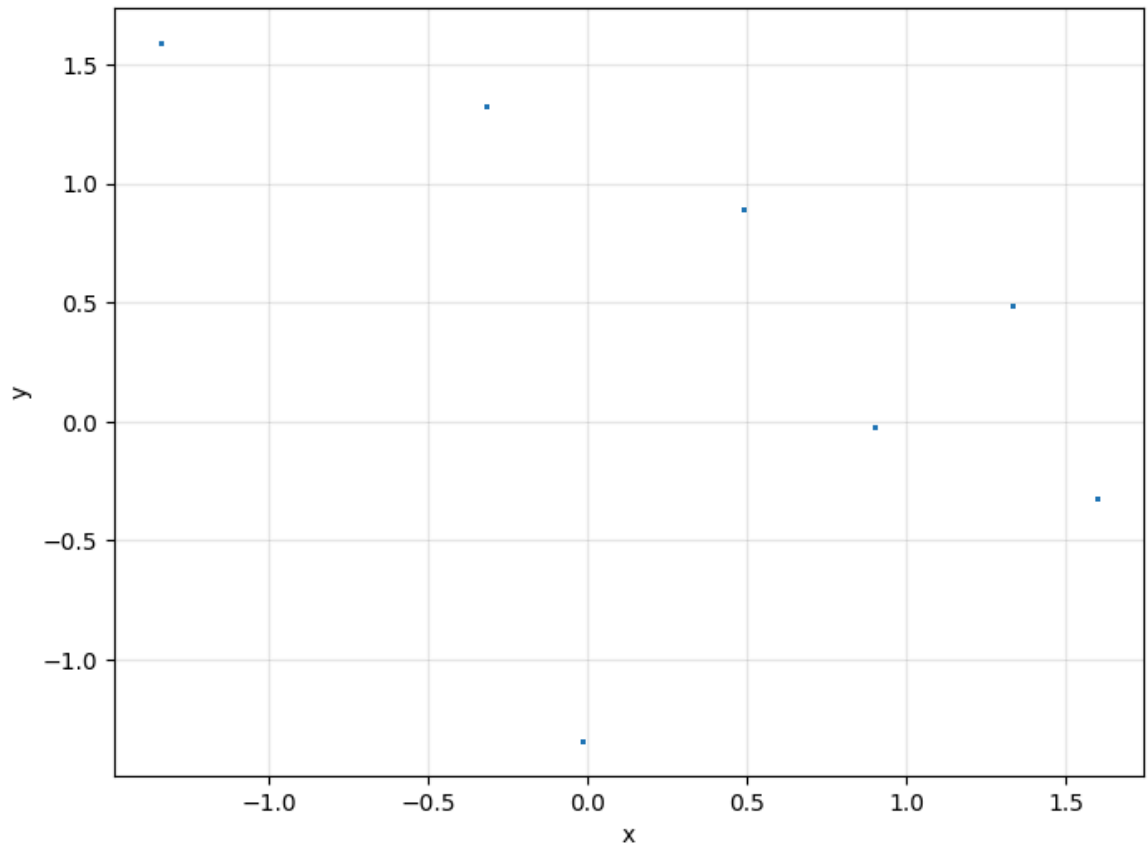
```
/home/qertal/REPO/studia/UKLADYDYNAMICZNE20252026/20260323/zadanie12.py:11: RuntimeWarning: overflow encountered in scalar power
  x_new = a - b * y - x**2
```

Odwzorowanie Hénona: $a=1.3$, $b=-0.4$, punkt startowy=(0.1, 0.1), $k=20000$



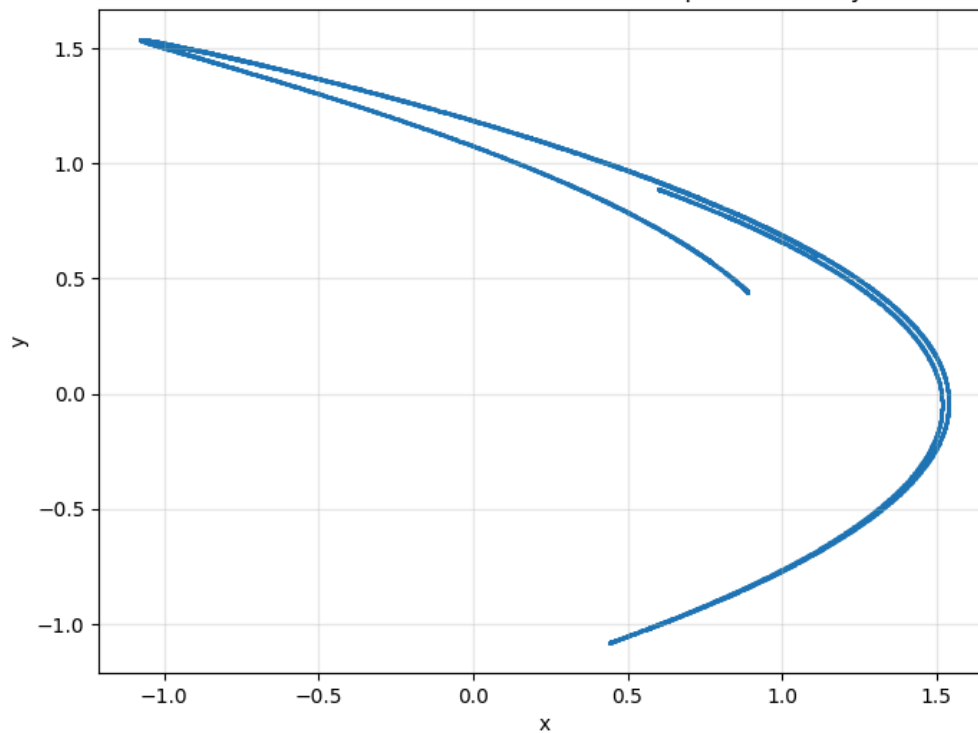
saved -> henon_a1_300_b-0_400_png
Testing $a=1.300$, $b=-0.300$...

Odwzorowanie Hénona: $a=1.3$, $b=-0.3$, punkt startowy=(0.1, 0.1), $k=20000$



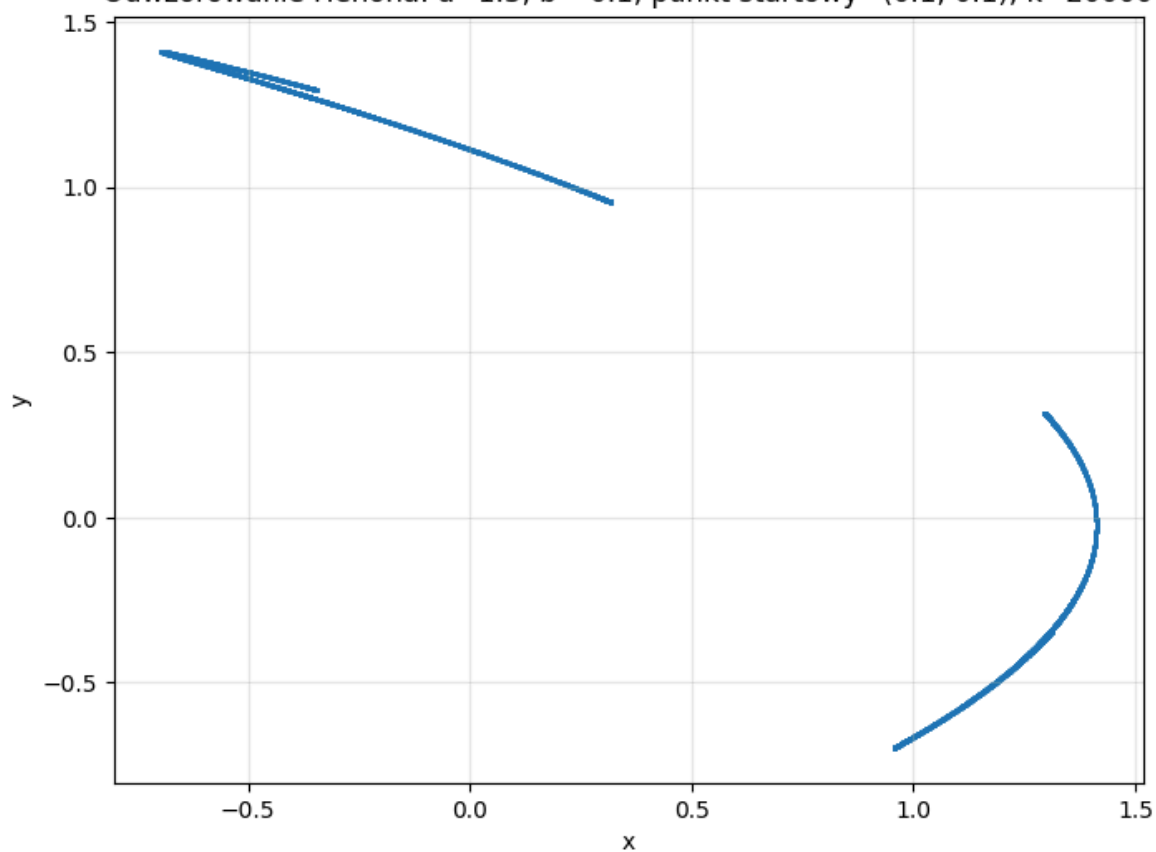
saved -> henon_a1_300_b-0_300_png
Testing $a=1.300$, $b=-0.200$...

Odwzorowanie Hénona: $a=1.3$, $b=-0.19999999999999998$, punkt startowy=(0.1, 0.1), $k=20000$



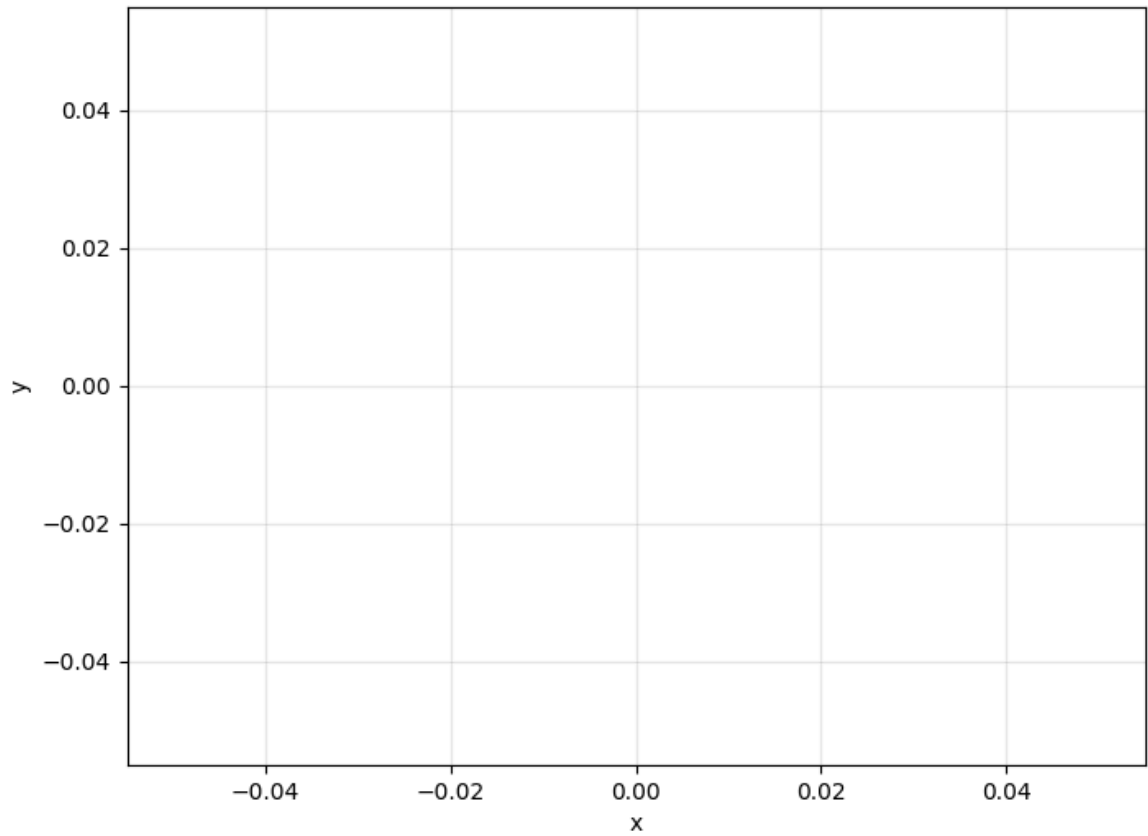
saved -> henon_a1_300_b-0_200_png
Testing $a=1.300$, $b=-0.100$...

Odwzorowanie Hénona: $a=1.3$, $b=-0.1$, punkt startowy=(0.1, 0.1), $k=20000$



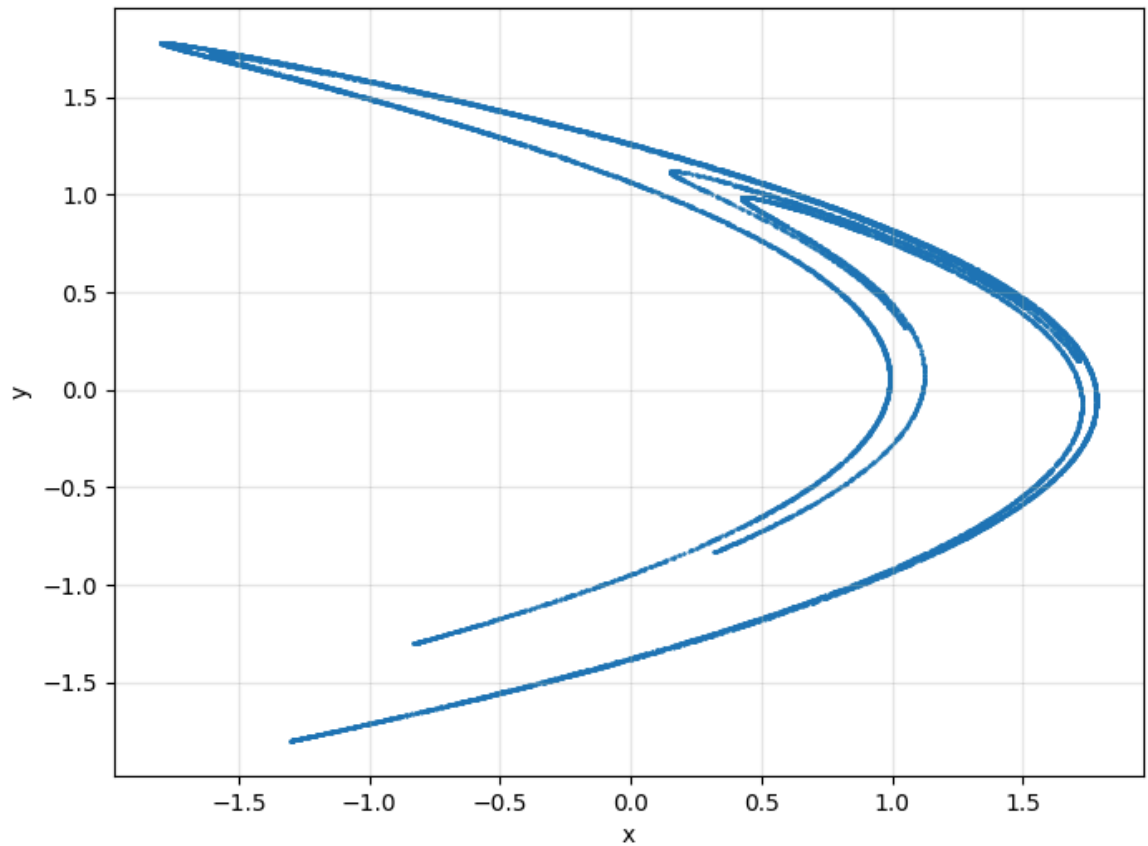
saved -> henon_a1_300_b-0_100_png
Testing $a=1.400$, $b=-0.400$...

Odwzorowanie Hénona: $a=1.4$, $b=-0.4$, punkt startowy=(0.1, 0.1), $k=20000$



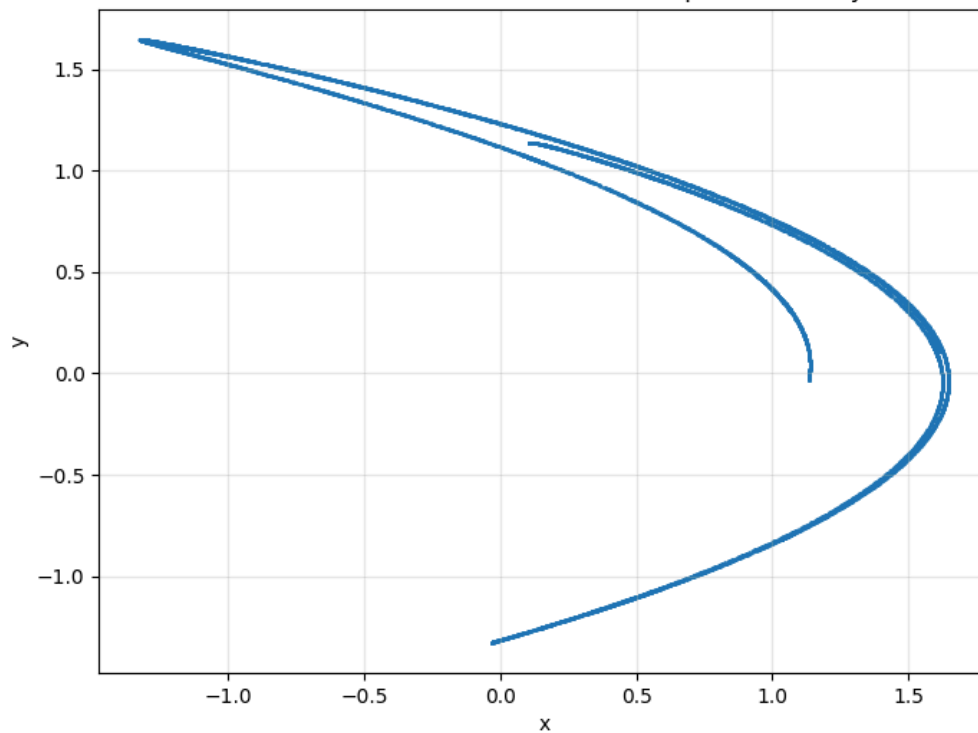
saved -> henon_a1_400_b-0_400_png
Testing $a=1.400$, $b=-0.300$...

Odwzorowanie Hénona: $a=1.4$, $b=-0.3$, punkt startowy=(0.1, 0.1), $k=20000$



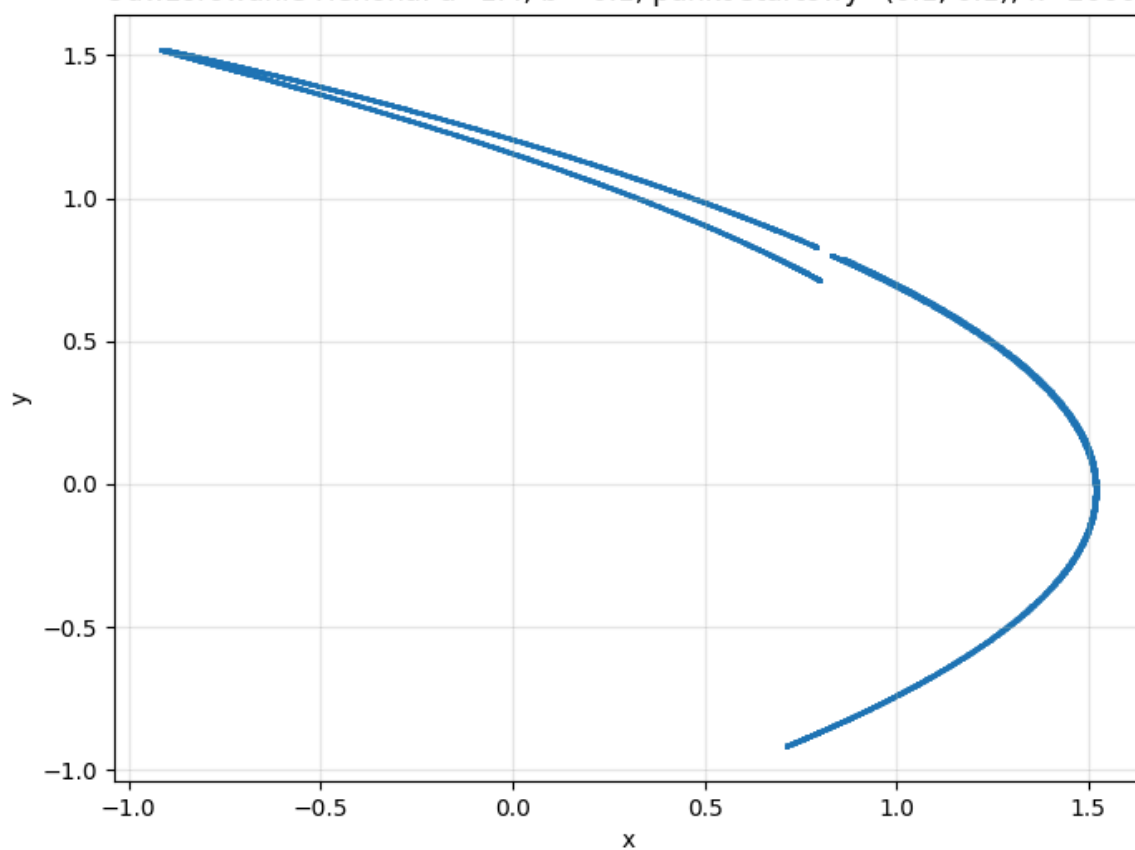
saved -> henon_a1_400_b-0_300_png
Testing $a=1.400$, $b=-0.200$...

Odwzorowanie Hénona: $a=1.4$, $b=-0.19999999999999998$, punkt startowy=(0.1, 0.1), $k=20000$



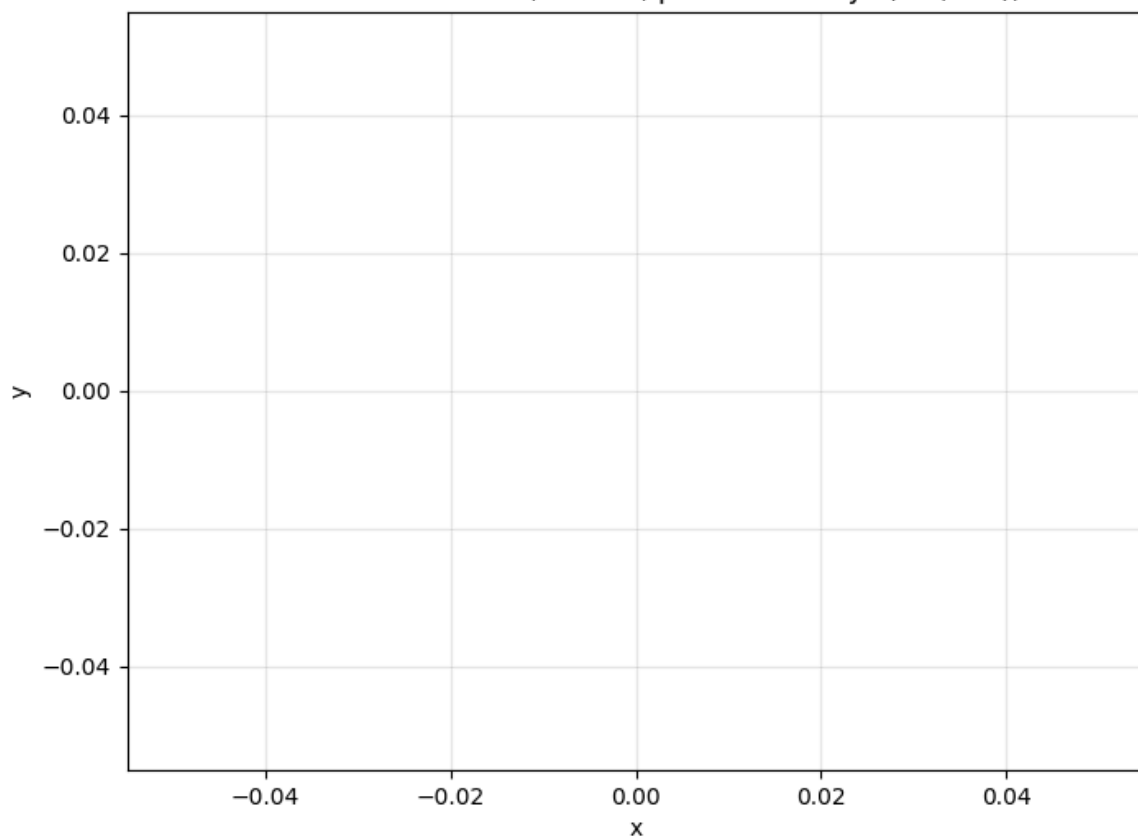
saved -> henon_a1_400_b-0_200_png
Testing $a=1.400$, $b=-0.100$...

Odwzorowanie Hénona: $a=1.4$, $b=-0.1$, punkt startowy=(0.1, 0.1), $k=20000$



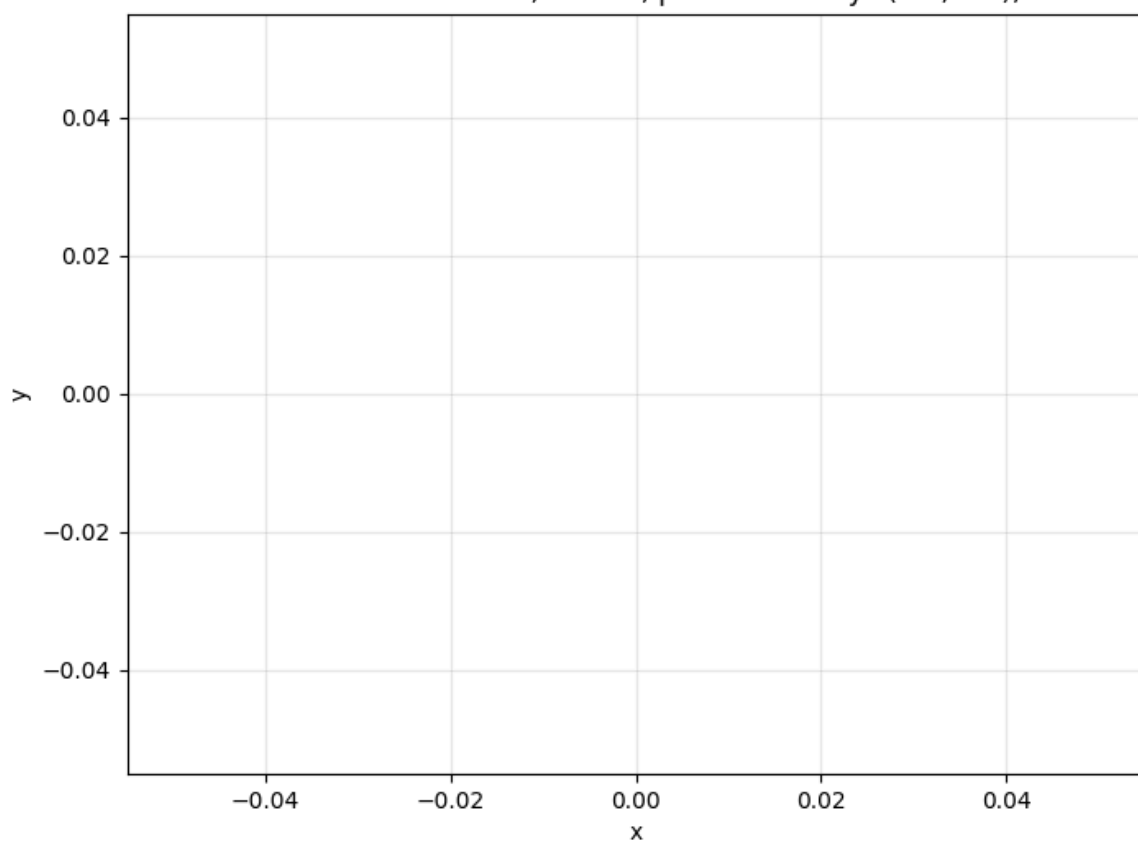
saved -> henon_a1_400_b-0_100_png
Testing $a=1.500$, $b=-0.400$...

Odwzorowanie Hénona: $a=1.5$, $b=-0.4$, punkt startowy=(0.1, 0.1), $k=20000$



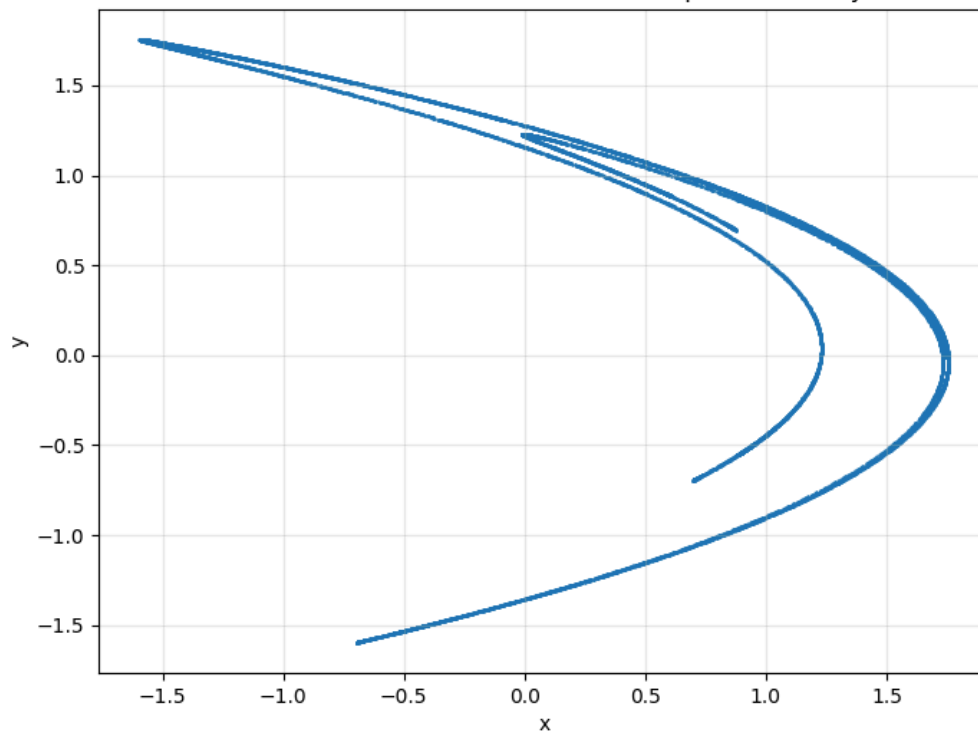
saved -> henon_a1_500_b-0_400_png
Testing $a=1.500$, $b=-0.300$...

Odwzorowanie Hénona: $a=1.5$, $b=-0.3$, punkt startowy=(0.1, 0.1), $k=20000$



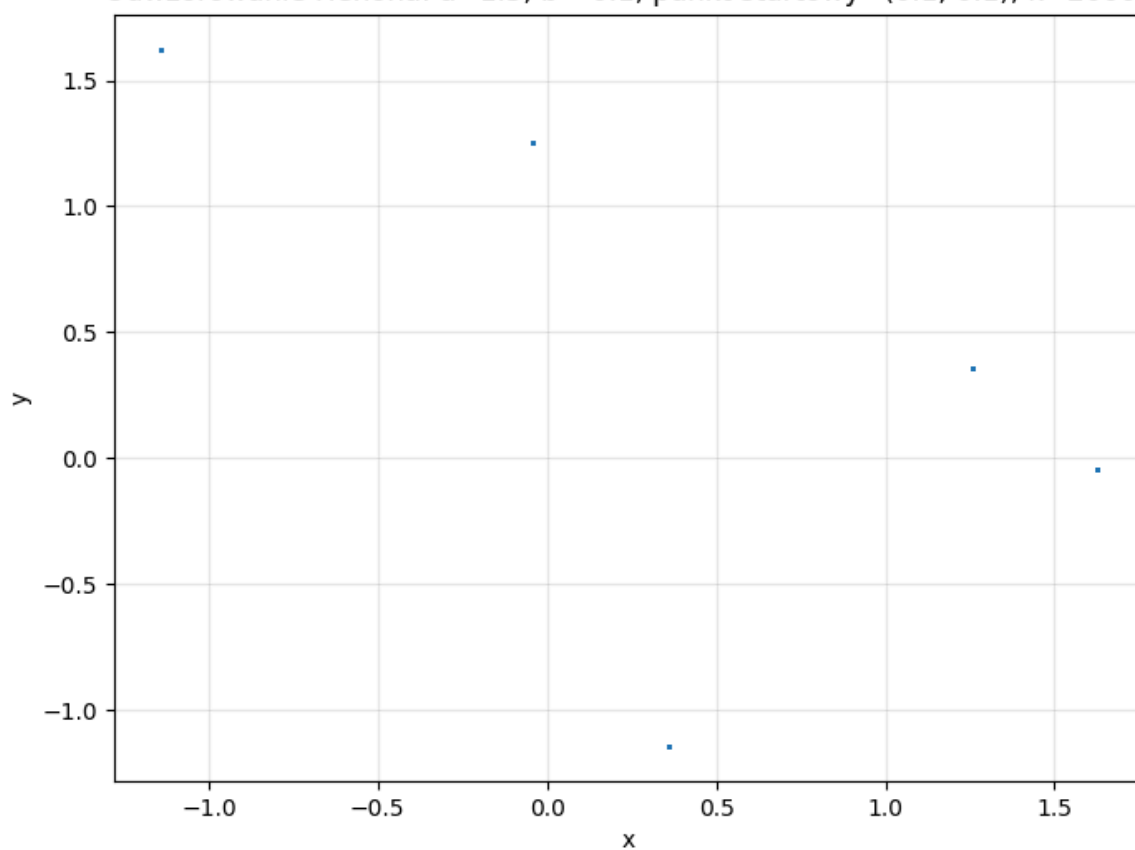
saved -> henon_a1_500_b-0_300_png
Testing $a=1.500$, $b=-0.200$...

Odwzorowanie Hénona: $a=1.5$, $b=-0.19999999999999998$, punkt startowy=(0.1, 0.1), $k=20000$



saved -> henon_a1_500_b-0_200_png
Testing $a=1.500$, $b=-0.100$...

Odwzorowanie Hénona: $a=1.5$, $b=-0.1$, punkt startowy=(0.1, 0.1), $k=20000$



saved -> henon_a1_500_b-0_100_png

Zadanie 3

Rozważamy odwzorowanie Hénona

$$h_{a,b}(x, y) = (a - by - x^2, x).$$

Chcemy wyznaczyć jego punkty stałe, czyli punkty (x, y) spełniające

$$h_{a,b}(x, y) = (x, y).$$

To daje układ

$$\{ a - by - x^2 = x, x = y.$$

Z drugiego równania mamy od razu

$$y = x.$$

Podstawiając do pierwszego:

$$a - bx - x^2 = x.$$

Po przeniesieniu wszystkiego na jedną stronę:

$$x^2 + (1 + b)x - a = 0.$$

Zatem współrzędna x punktu stałego musi być pierwiastkiem trójmianu kwadratowego

$$Q_1(x) = x^2 + (1 + b)x - a.$$

Warunek istnienia punktów stałych

Równanie kwadratowe ma rozwiązania rzeczywiste wtedy i tylko wtedy, gdy jego wyróżnik jest nieujemny:

$$\Delta = (1 + b)^2 + 4a \geq 0.$$

Czyli:

$$a \geq -\frac{1}{4}(1 + b)^2.$$

Rozpatrzmy trzy przypadki.

1. Gdy

$$a < -\frac{1}{4}(1 + b)^2,$$

wtedy

$$\Delta < 0,$$

więc równanie nie ma rozwiązań rzeczywistych. Zatem odwzorowanie $h_{a,b}$ **nie ma punktów stałych**.

2. Gdy

$$a = -\frac{1}{4}(1 + b)^2,$$

wtedy

$$\Delta = 0,$$

więc istnieje dokładnie jeden pierwiastek podwójny:

$$x = -\frac{1+b}{2}.$$

Ponieważ $y = x$, jedyny punkt stały ma postać

$$\left(-\frac{1+b}{2}, -\frac{1+b}{2}\right).$$

3. Gdy

$$a > -\frac{1}{4}(1+b)^2,$$

wtedy

$$\Delta > 0,$$

więc istnieją dwa różne pierwiastki:

$$x_{1,2} = \frac{-(1+b) \pm \sqrt{(1+b)^2 + 4a}}{2}.$$

Ponieważ $y = x$, dostajemy dwa punkty stałe:

$$p_{\pm} = \left(\frac{-(1+b) \pm \sqrt{(1+b)^2 + 4a}}{2}, \frac{-(1+b) \pm \sqrt{(1+b)^2 + 4a}}{2} \right).$$

Wniosek

Odzworowanie $h_{a,b}$:

- **nie ma punktów stałych**, gdy

$$a < -\frac{1}{4}(1+b)^2,$$

- **ma dokładnie jeden punkt stały**, gdy

$$a = -\frac{1}{4}(1+b)^2,$$

- **ma dokładnie dwa punkty stałe**, gdy

$$a > -\frac{1}{4}(1+b)^2.$$

Współrzędne punktów stałych, gdy istnieją, są dane wzorem

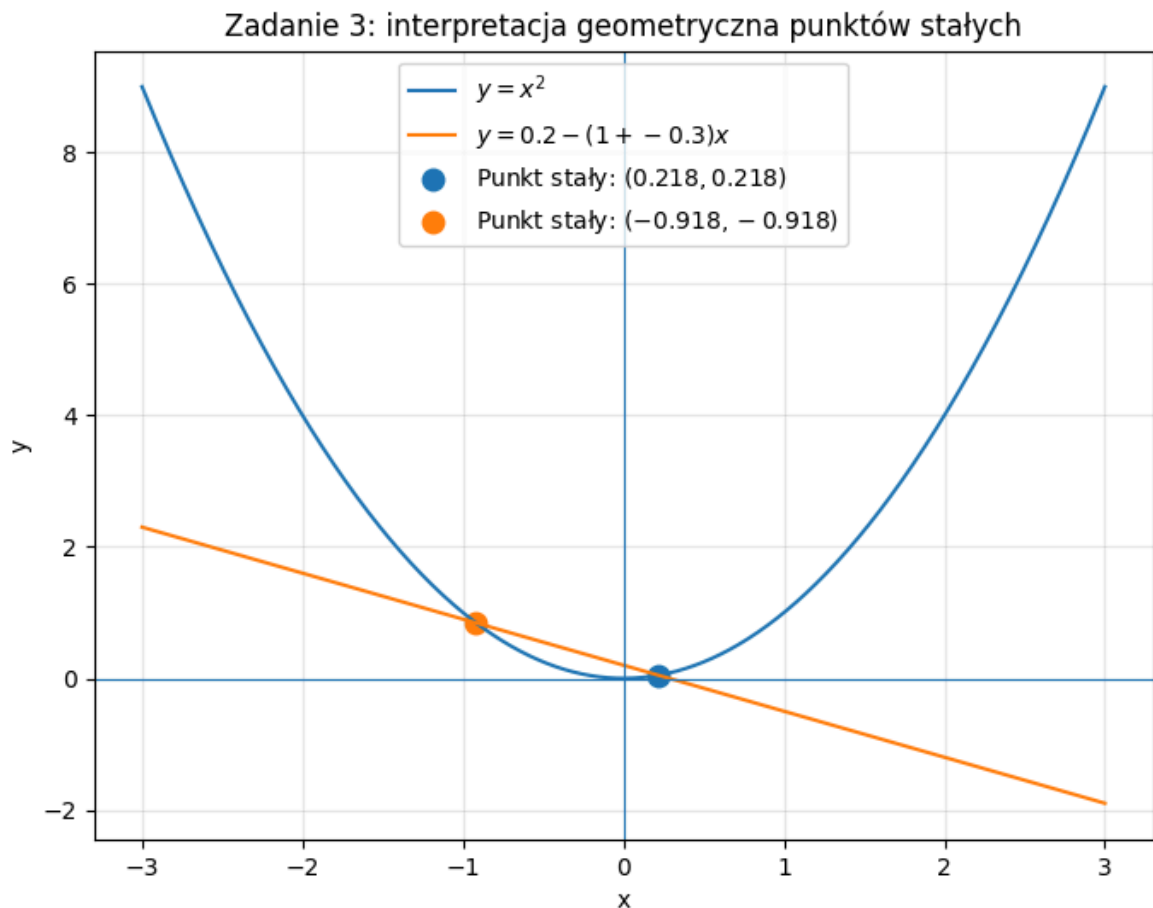
$$\left(\frac{-(1+b) \pm \sqrt{(1+b)^2 + 4a}}{2}, \frac{-(1+b) \pm \sqrt{(1+b)^2 + 4a}}{2} \right).$$

In [3]: `from zadanie4 import plot_fixed_points_geometry`

`a = 0.2`

`b = -0.3`

`plot_fixed_points_geometry(a=a, b=b, x_min=-3, x_max=3)`



Zadanie 4

Chcemy pokazać, że odwzorowanie $h_{a,b}$ ma **ściśle orbitę okresu 2** wtedy i tylko wtedy, gdy

$$a > \frac{3}{4}(1+b)^2,$$

oraz wyznaczyć tę orbitę.

Przypomnijmy, że orbita okresu 2 to para różnych punktów

$$(x, y), \quad (u, v),$$

taka że

$$h_{a,b}(x, y) = (u, v), \quad h_{a,b}(u, v) = (x, y),$$

i dodatkowo punkty muszą być różne.

Krok 1. Jak musi wyglądać orbita okresu 2?

Ponieważ

$$h_{a,b}(x, y) = (a - by - x^2, x),$$

to druga współrzędna obrazu punktu (x, y) jest równa x .

Jeżeli więc punkt (x, y) należy do orbity okresu 2, to po jednym kroku przechodzi w pewien punkt, którego druga współrzędna jest równa x . Po dwóch krokach ma wrócić do (x, y) , więc naturalnie para punktów w takiej orbicie musi mieć postać

$$(x, y) \longmapsto (y, x) \longmapsto (x, y).$$

Zatem punkt (x, y) należy do orbity okresu 2 wtedy i tylko wtedy, gdy

$$h_{a,b}(x, y) = (y, x).$$

To daje układ

$$\{ a - by - x^2 = y, x = x.$$

Druga równość jest automatyczna, więc istotne równanie to

$$y = a - by - x^2. \tag{1}$$

Jednocześnie, ponieważ także (y, x) ma wracać do (x, y) , musi być spełnione

$$x = a - bx - y^2. \tag{2}$$

Zatem punkty orbity okresu 2 muszą spełniać układ

$$\{ y = a - by - x^2, x = a - bx - y^2.$$

Krok 2. Odejmujemy równania

Odejmijmy stronami równanie (2) od równania (1):

$$y - x = (a - by - x^2) - (a - bx - y^2).$$

Po uproszczeniu:

$$y - x = -b(y - x) + (y^2 - x^2).$$

Korzystamy z rozkładu

$$y^2 - x^2 = (y - x)(x + y),$$

więc

$$y - x = -b(y - x) + (y - x)(x + y).$$

Wyłączamy wspólny czynnik $(y - x)$:

$$(y - x)(1 + b - (x + y)) = 0.$$

Stąd mamy dwie możliwości:

Przypadek A: $y = x$

Wtedy punkt spełnia

$$h_{a,b}(x, x) = (x, x),$$

czyli jest punktem stałym. Taki punkt **nie daje ściśle** orbity okresu 2.

Przypadek B: $y \neq x$

Wtedy musi zachodzić

$$x + y = 1 + b. \tag{3}$$

To jest konieczny warunek istnienia **ściśle** orbity okresu 2.

Krok 3. Wyznaczamy współrzędne

Skoro

$$x + y = 1 + b,$$

to możemy zapisać

$$y = 1 + b - x.$$

Podstawmy to do równania (2):

$$x = a - bx - y^2.$$

Po podstawieniu $y = 1 + b - x$:

$$x = a - bx - (1 + b - x)^2.$$

Rozwijamy kwadrat:

$$(1 + b - x)^2 = (1 + b)^2 - 2(1 + b)x + x^2.$$

Zatem

$$x = a - bx - (1 + b)^2 + 2(1 + b)x - x^2.$$

Przenosimy wszystko na jedną stronę:

$$x^2 + x - 2(1 + b)x + bx + (1 + b)^2 - a = 0.$$

Upraszczamy współczynnik przy x :

$$1 - 2(1 + b) + b = 1 - 2 - 2b + b = -(1 + b).$$

Dostajemy więc równanie

$$x^2 - (1 + b)x + (1 + b)^2 - a = 0.$$

Oznaczmy

$$Q_2(x) = x^2 - (1 + b)x + (1 + b)^2 - a.$$

Jeżeli x jest rozwiązaniem tego równania, to z warunku $x + y = 1 + b$ dostajemy

$$y = 1 + b - x.$$

Zatem współrzędne punktów orbity okresu 2 są pierwiastkami równania $Q_2(x) = 0$.

Krok 4. Kiedy istnieje ściśle orbita okresu 2?

Aby orbita była **ściśle** okresu 2, potrzebujemy dwóch różnych punktów, czyli musimy mieć dwa różne pierwiastki rzeczywiste równania $Q_2(x) = 0$.

Liczymy wyróżnik:

$$\Delta_2 = (1 + b)^2 - 4((1 + b)^2 - a).$$

Po uproszczeniu:

$$\Delta_2 = (1 + b)^2 - 4(1 + b)^2 + 4a = 4a - 3(1 + b)^2.$$

Dwa różne pierwiastki istnieją wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\Delta_2 > 0,$$

czyli

$$4a - 3(1 + b)^2 > 0.$$

Stąd:

$$a > \frac{3}{4}(1 + b)^2.$$

To dokładnie należało pokazać.

Krok 5. Współrzędne orbity okresu 2

Jeżeli

$$a > \frac{3}{4}(1 + b)^2,$$

to równanie $Q_2(x) = 0$ ma dwa różne pierwiastki

$$x_{\pm} = \frac{(1 + b) \pm \sqrt{4a - 3(1 + b)^2}}{2}.$$

Ponieważ $y = 1 + b - x$, odpowiadające im wartości y są równe

$$y_{\pm} = \frac{(1+b) \mp \sqrt{4a - 3(1+b)^2}}{2}.$$

Zatem ściśle orbita okresu 2 składa się z dwóch punktów:

$$p_+ = \left(\frac{(1+b) + \sqrt{4a - 3(1+b)^2}}{2}, \frac{(1+b) - \sqrt{4a - 3(1+b)^2}}{2} \right),$$

$$p_- = \left(\frac{(1+b) - \sqrt{4a - 3(1+b)^2}}{2}, \frac{(1+b) + \sqrt{4a - 3(1+b)^2}}{2} \right).$$

Są one zamieniane przez odwzorowanie $h_{a,b}$:

$$h_{a,b}(p_+) = p_-, \quad h_{a,b}(p_-) = p_+.$$

Ostateczna odpowiedź

Punkty stałe

Odwzorowanie

$$h_{a,b}(x, y) = (a - by - x^2, x)$$

ma:

- **brak punktów stałych**, gdy

$$a < -\frac{1}{4}(1+b)^2,$$

- **jeden punkt stały**, gdy

$$a = -\frac{1}{4}(1+b)^2,$$

- **dwa punkty stałe**, gdy

$$a > -\frac{1}{4}(1+b)^2.$$

Jeśli istnieją, to ich współrzędne są równe

$$\left(\frac{-(1+b) \pm \sqrt{(1+b)^2 + 4a}}{2}, \frac{-(1+b) \pm \sqrt{(1+b)^2 + 4a}}{2} \right).$$

Ściśle orbita okresu 2

Odwzorowanie $h_{a,b}$ ma **ściśle orbitę okresu 2 wtedy i tylko wtedy**, gdy

$$a > \frac{3}{4}(1+b)^2.$$

Wtedy orbita ta składa się z dwóch punktów

$$\left(\frac{(1+b) + \sqrt{4a - 3(1+b)^2}}{2}, \frac{(1+b) - \sqrt{4a - 3(1+b)^2}}{2} \right)$$

oraz

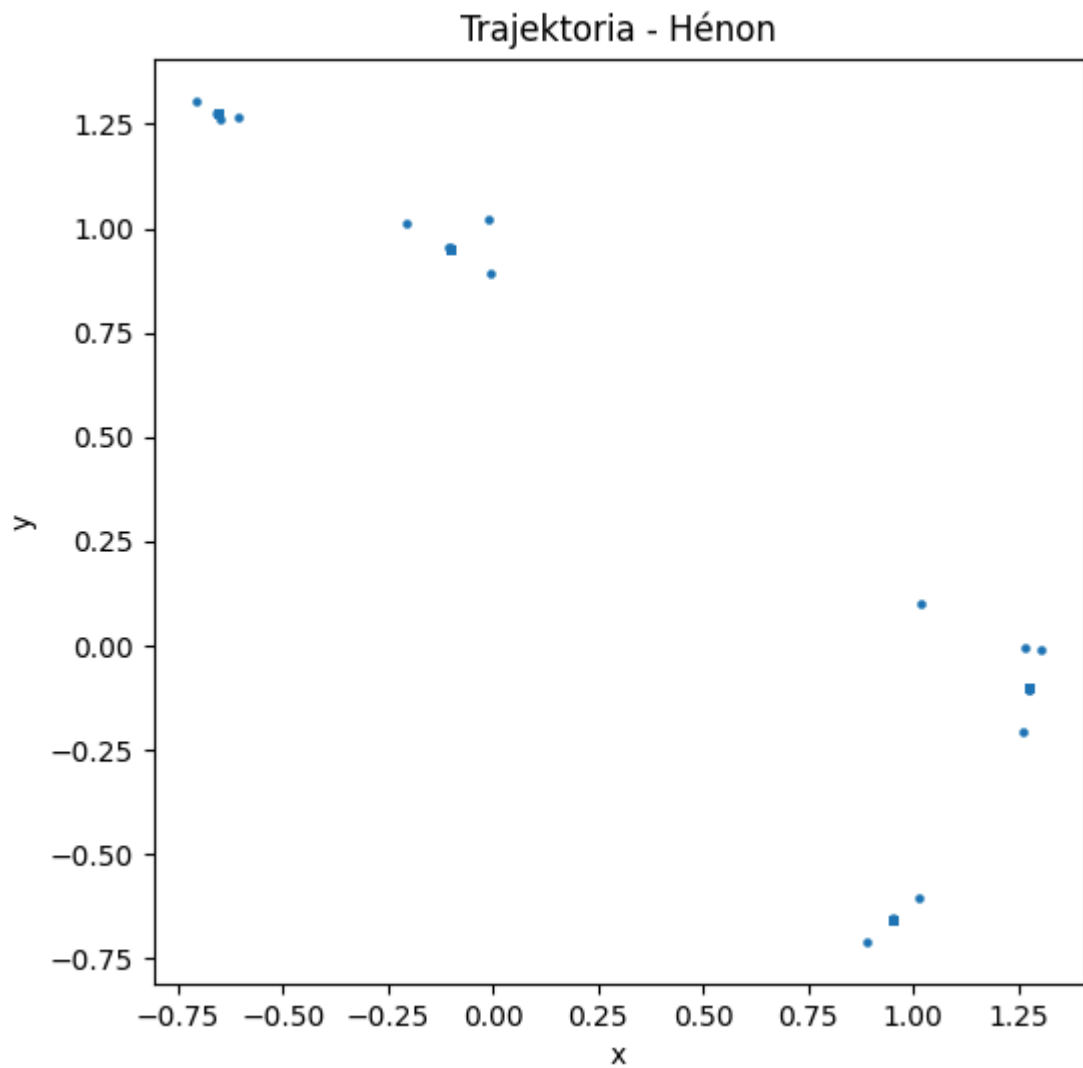
$$\left(\frac{(1+b) - \sqrt{4a - 3(1+b)^2}}{2}, \frac{(1+b) + \sqrt{4a - 3(1+b)^2}}{2} \right).$$

```
In [4]: from zadanie4 import orbit

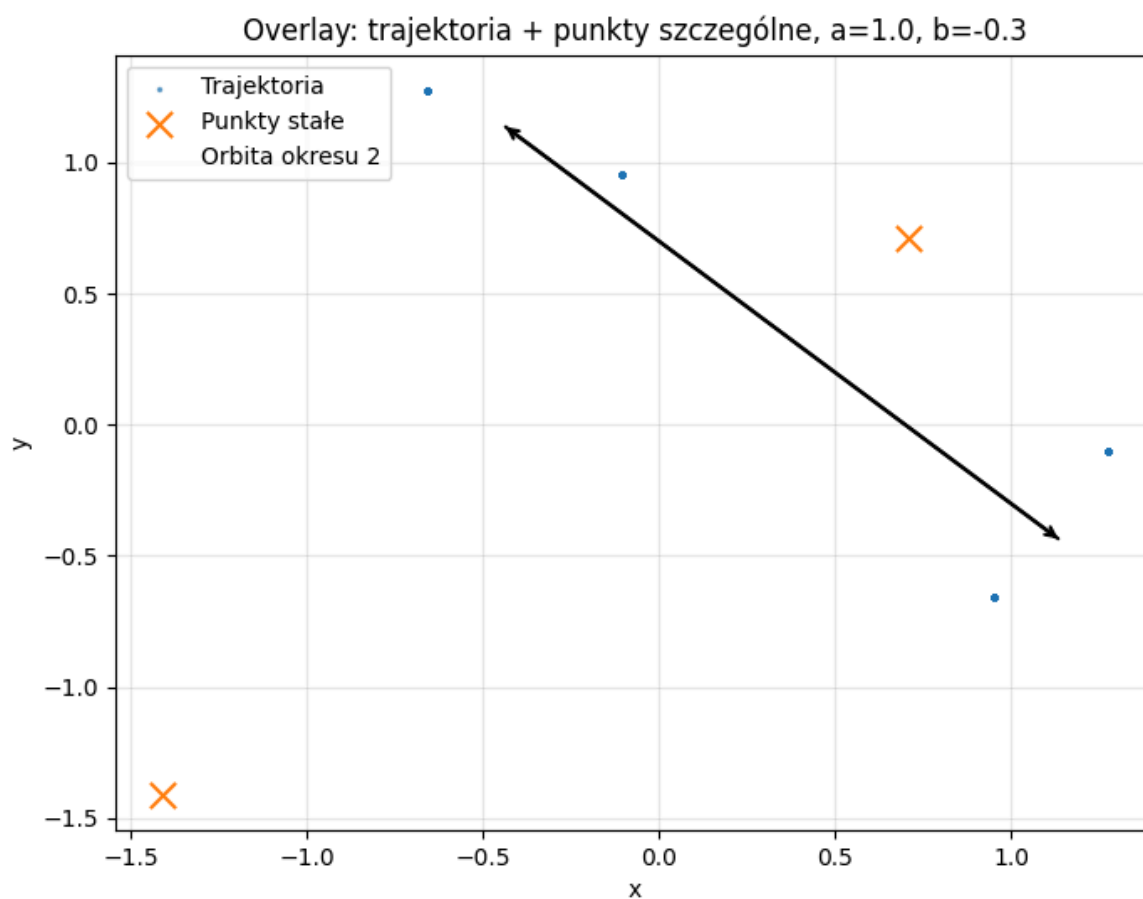
# parametry spełniające warunek orbity 2
b = -0.3
a = 1.0 # > 3/4*(1+b)^2 ≈ 0.975

x0, y0 = 0.1, 0.1
xs, ys = orbit(a, b, x0, y0, 500)

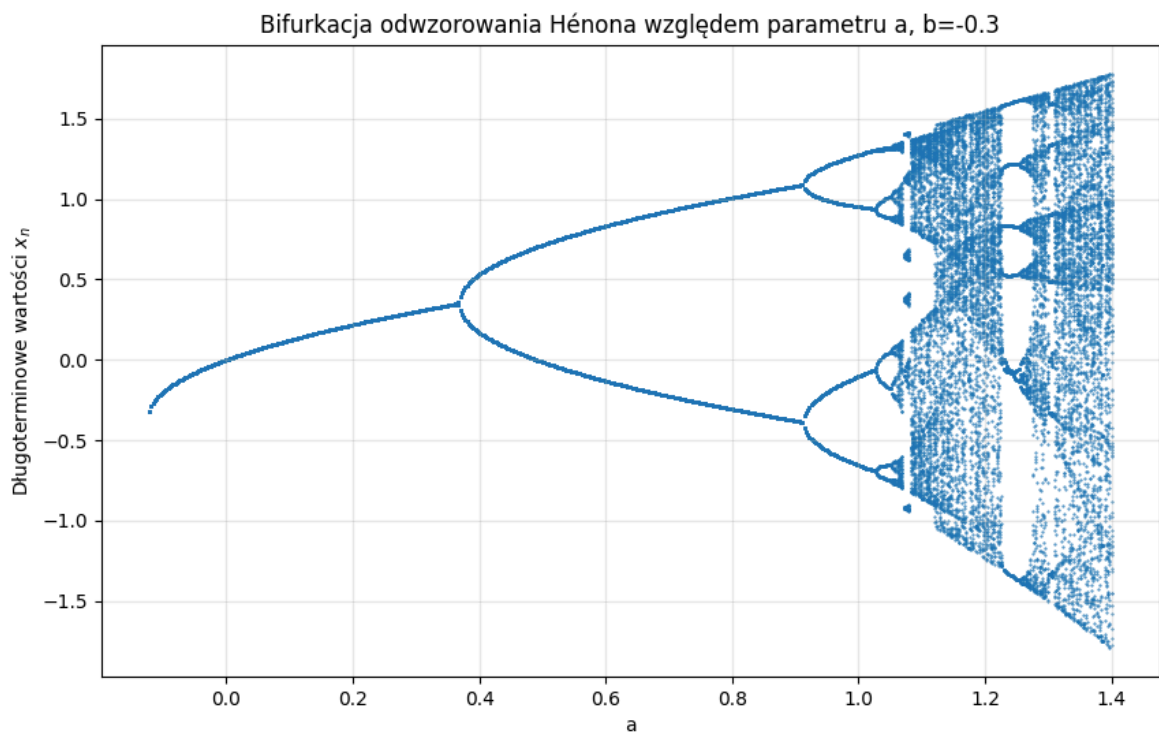
plt.figure(figsize=(6,6))
plt.scatter(xs, ys, s=5)
plt.title("Trajektoria - Hénon")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
plt.show()
```



```
In [5]: from zadanie4 import plot_overlay, plot_bifurcation
a_overlay = 1.0
b_overlay = -0.3
plot_overlay(a=a_overlay, b=b_overlay, x0=0.1, y0=0.1, n=4000, burn_in=100)
```



```
In [6]: plot_bifurcation(  
    b=-0.3,  
    a_min=-1.0,  
    a_max=1.4,  
    a_steps=900,  
    n_total=2000,  
    n_keep=120,  
    x0=0.1,  
    y0=0.1  
)
```



Zadanie 5

Mamy klasyczne odwzorowanie Hénona

$$h_{a,b}(x, y) = (a - by - x^2, x).$$

Chcemy pokazać, że jeśli punkty

$$(x_1, y_1), \quad (x_2, y_2)$$

tworzą orbitę okresu 2, to

$$x_1 + y_1 = x_2 + y_2 = x_1 + x_2 = y_1 + y_2 = 1 + b.$$

W szczególności wszystkie orbity okresu 2 leżą na prostej

$$x + y = 1 + b.$$

Założenie: punkty tworzą orbitę okresu 2

To znaczy, że

$$h_{a,b}(x_1, y_1) = (x_2, y_2), \quad h_{a,b}(x_2, y_2) = (x_1, y_1),$$

oraz punkty są różne:

$$(x_1, y_1) \neq (x_2, y_2).$$

Z definicji odwzorowania Hénona dostajemy więc układ:

$$\begin{cases} x_2 = a - by_1 - x_1^2, \\ y_2 = x_1, \end{cases}$$

oraz

$$\{ x_1 = a - by_2 - x_2^2, y_1 = x_2. \}$$

Krok 1. Natychmiastowe zależności

Z drugich równań mamy od razu

$$y_2 = x_1, \quad y_1 = x_2.$$

To już daje

$$x_1 + x_2 = x_1 + y_1,$$

bo $y_1 = x_2$, oraz

$$y_1 + y_2 = x_2 + x_1 = x_1 + x_2.$$

Podobnie

$$x_2 + y_2 = x_2 + x_1 = x_1 + x_2.$$

A więc wszystkie cztery sumy są sobie równe:

$$x_1 + y_1 = x_2 + y_2 = x_1 + x_2 = y_1 + y_2.$$

Pozostaje pokazać, że wspólna wartość wynosi dokładnie $1 + b$.

Krok 2. Odejmujemy równania dla współrzędnych x

Mamy

$$x_2 = a - by_1 - x_1^2,$$

$$x_1 = a - by_2 - x_2^2.$$

Odejmujemy drugie równanie od pierwszego:

$$x_2 - x_1 = -b(y_1 - y_2) - (x_1^2 - x_2^2).$$

Ponieważ

$$y_1 = x_2, \quad y_2 = x_1,$$

to

$$y_1 - y_2 = x_2 - x_1.$$

Ponadto

$$x_1^2 - x_2^2 = (x_1 - x_2)(x_1 + x_2) = -(x_2 - x_1)(x_1 + x_2).$$

Podstawiając, dostajemy

$$x_2 - x_1 = -b(x_2 - x_1) + (x_2 - x_1)(x_1 + x_2).$$

Wyłączamy czynnik $x_2 - x_1$:

$$(x_2 - x_1)[1 + b - (x_1 + x_2)] = 0.$$

Ponieważ orbita ma okres dokładnie 2, punkty są różne. Z równości

$$y_1 = x_2, \quad y_2 = x_1$$

wynika wtedy w szczególności, że

$$x_1 \neq x_2.$$

Zatem

$$x_2 - x_1 \neq 0,$$

więc musi zachodzić

$$1 + b - (x_1 + x_2) = 0.$$

Czyli

$$x_1 + x_2 = 1 + b.$$

Krok 3. Pozostałe sumy

Ponieważ już wiemy, że

$$y_1 = x_2, \quad y_2 = x_1,$$

to natychmiast:

$$x_1 + y_1 = x_1 + x_2 = 1 + b,$$

$$x_2 + y_2 = x_2 + x_1 = 1 + b,$$

$$y_1 + y_2 = x_2 + x_1 = 1 + b.$$

A więc rzeczywiście

$$x_1 + y_1 = x_2 + y_2 = x_1 + x_2 = y_1 + y_2 = 1 + b.$$

To kończy dowód.

Wniosek geometryczny

Każdy punkt orbity okresu 2 spełnia równanie

$$x + y = 1 + b.$$

Zatem wszystkie orbity okresu 2 odwzorowania Hénona leżą na prostej

$$x + y = 1 + b.$$

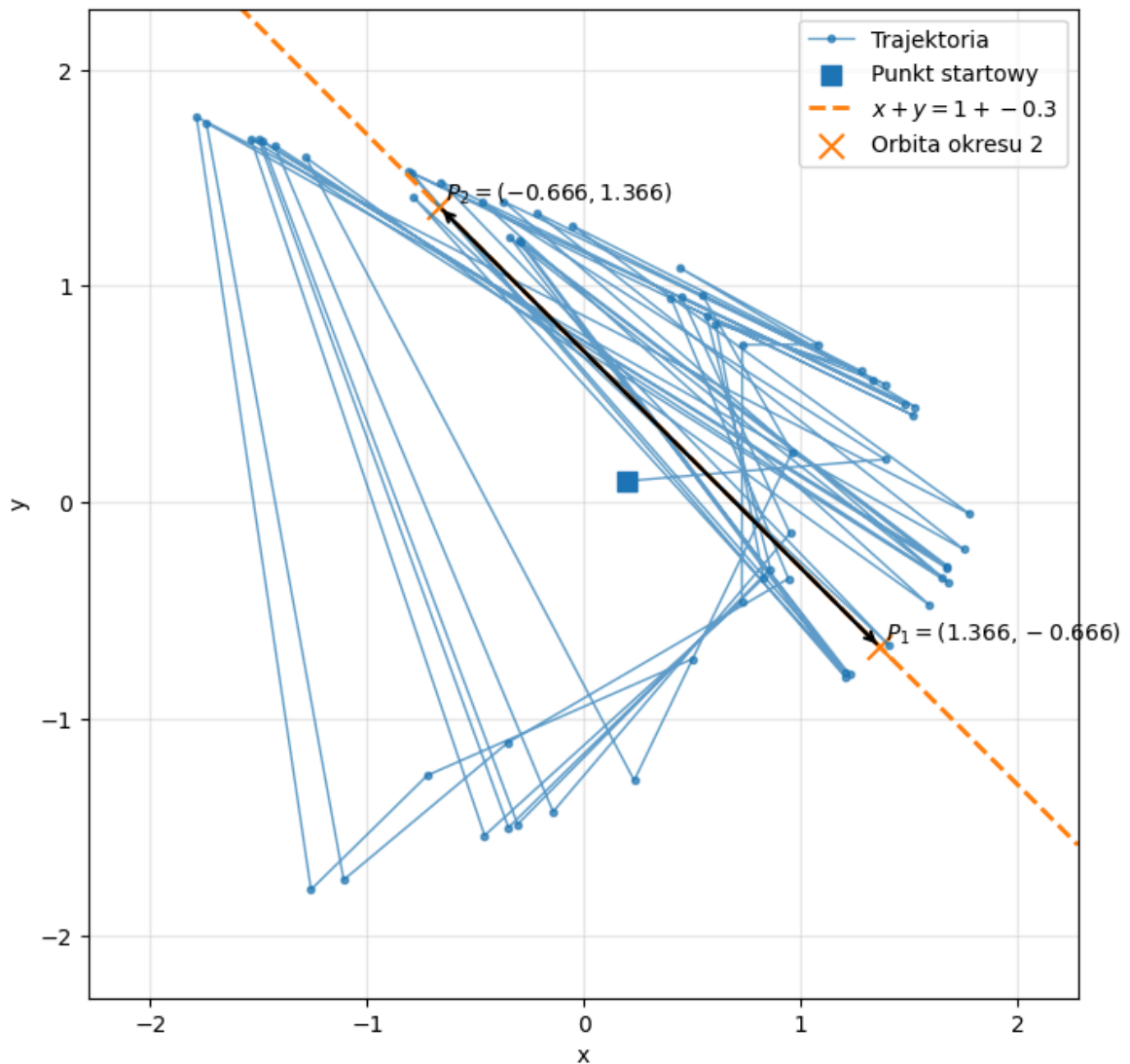
To dobrze zgadza się z wynikiem z poprzedniego zadania, gdzie dla orbit okresu 2 otrzymywaliśmy warunek

$$x + y = 1 + b.$$

```
In [7]: from zadanie5 import plot_task5
b = -0.3
a = 1.4 # bo 3/4*(1.3)^2 = 1.2675, więc warunek jest spełniony

x0, y0 = 0.2, 0.1
plot_task5(a=a, b=b, x0=x0, y0=y0, n=60, burn_in=0)
```

Zadanie 5: prosta $x+y=1+b$ oraz orbita okresu 2
 $a=1.4, b=-0.3$



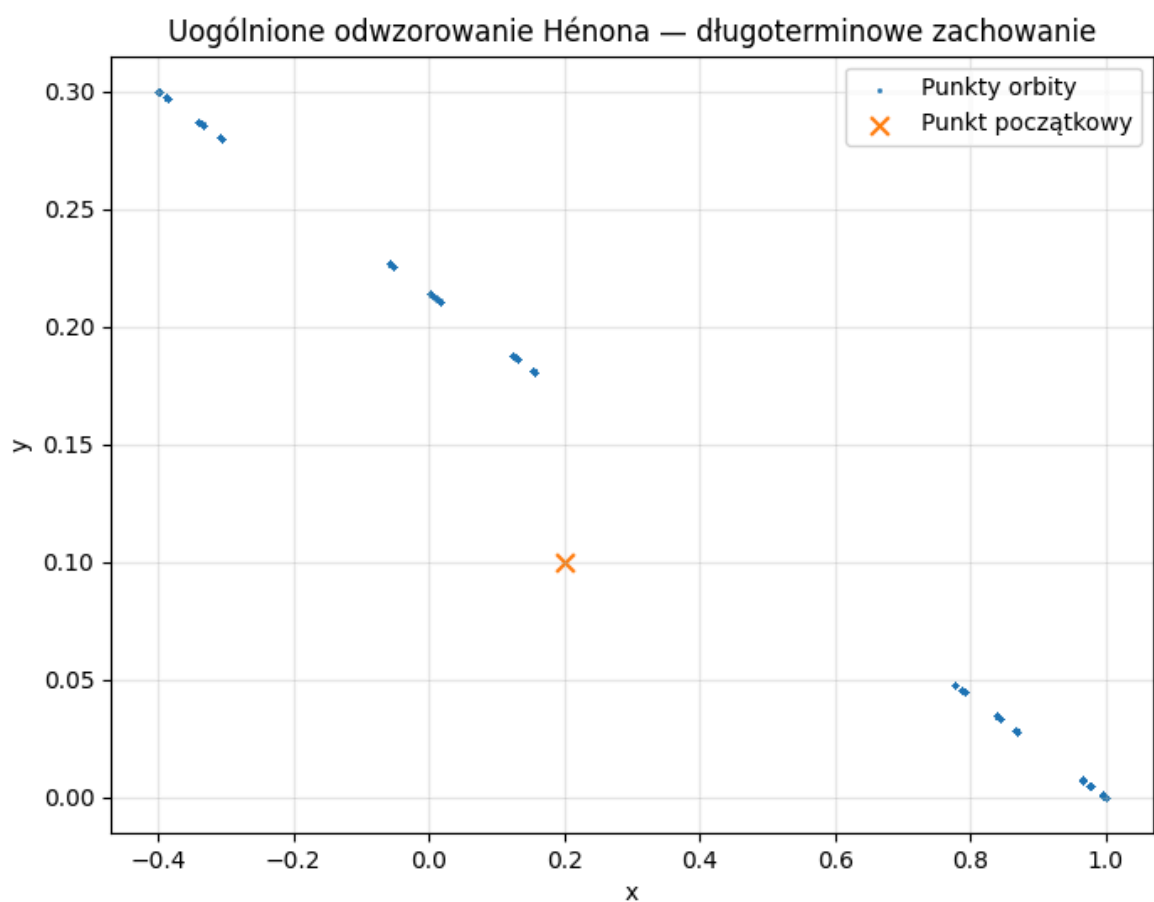
Zadanie 6

```
In [8]: from zadanie6 import plot_generalized_henon
a = -1.4
b = 0.0
c = 0.0
d = 0.0
e = 1.0
r = 0.3
```

```

s = 0.0
t = 0.0
w = 0.0
u = 0.0
x0 = 0.2
y0 = 0.1
k = 5000
plot_generalized_henon(
    x0=x0,
    y0=y0,
    k=k,
    a=a, b=b, c=c, d=d, e=e,
    r=r, s=s, t=t, w=w, u=u,
    burn_in=100,
    point_size=1.5,
    connect_points=False
)

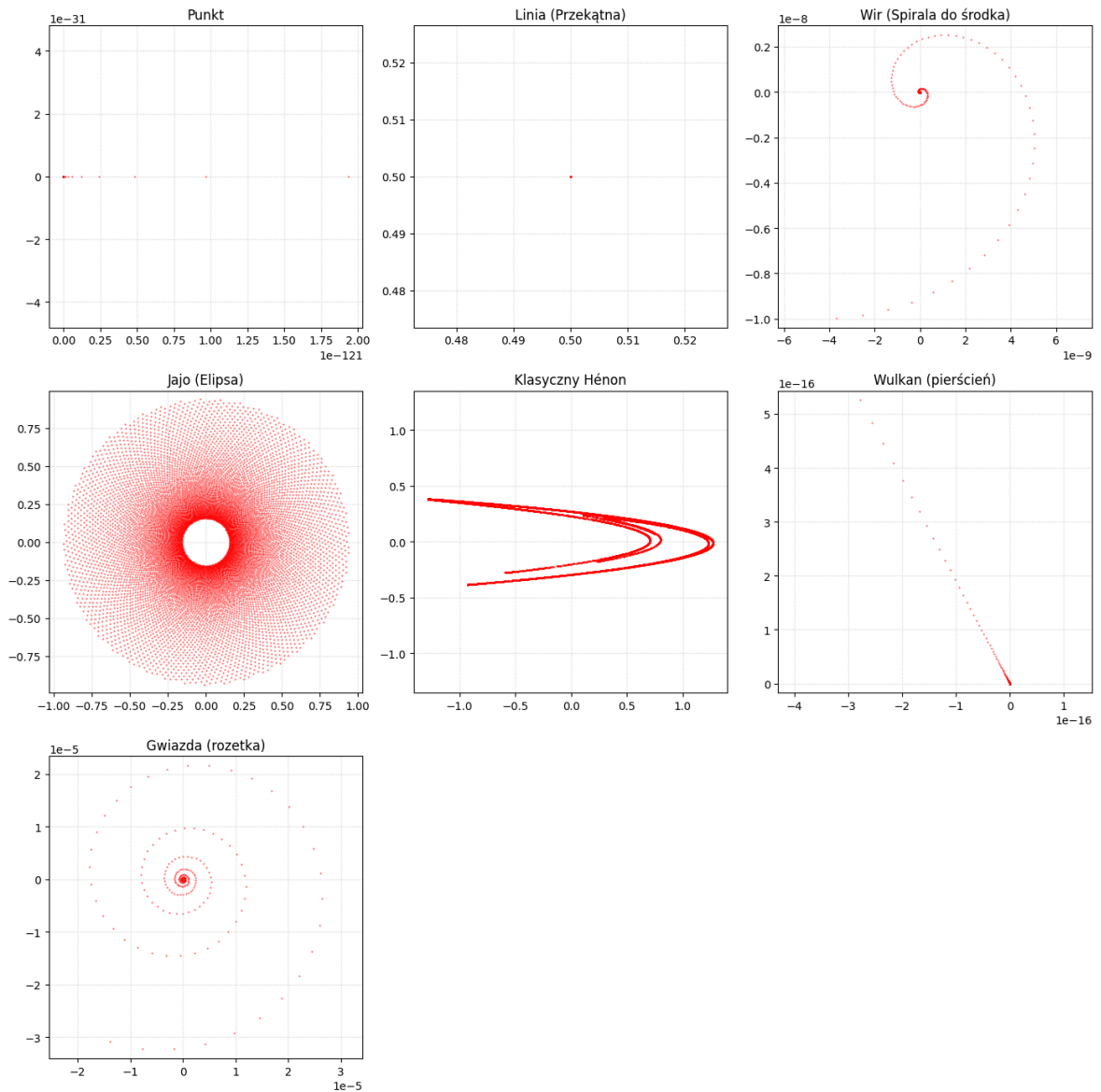
```



Zadanie 7

```
In [9]: from zadani7 import plot_shape
```

```
In [10]: plot_shape()
```



Zadanie 8

Rozważamy uogólnione odwzorowanie Hénona

$$h(x, y) = (F(x, y), G(x, y)),$$

gdzie

$$F(x, y) = ax^2 + by^2 + cx + dy + e,$$

$$G(x, y) = rx^2 + sy^2 + tx + wy + u.$$

Chcemy opracować odpowiedniki zadań 3, 4 i 5 dla tego odwzorowania.

Odpowiednik Zadania 3 — punkty stałe

Definicja

Punkt stały (x, y) spełnia warunek

$$h(x, y) = (x, y),$$

czyli

$$\{ ax^2 + by^2 + cx + dy + e = x, \quad rx^2 + sy^2 + tx + wy + u = y. \}$$

Po przeniesieniu wszystkiego na lewą stronę dostajemy układ

$$\{ ax^2 + by^2 + (c - 1)x + dy + e = 0, \quad rx^2 + sy^2 + tx + (w - 1)y + u = 0. \quad (1)$$

Interpretacja geometryczna

Punkty stałe są więc punktami wspólnymi dwóch krzywych stożkowych na płaszczyźnie.

W przeciwieństwie do klasycznego odwzorowania Hénona nie dostajemy już jednego prostego równania kwadratowego w jednej zmiennej, lecz układ dwóch równań kwadratowych.

Zasadnicza różnica względem klasycznego przypadku jest taka, że:

- nie ma ogólnego prostego warunku typu

$$a \geqslant -\frac{1}{4}(1 + b)^2,$$

- liczba punktów stałych zależy od przecięcia dwóch krzywych kwadratowych,
- w ogólności liczba punktów stałych rzeczywistych może wynosić 0, 1, 2, 3 albo 4.

Wniosek

Punkty stałe uogólnionego odwzorowania Hénona są rozwiązaniami układu (1). W ogólnym przypadku nie istnieje jeden prosty warunek konieczny i wystarczający opisujący ich liczbę; trzeba analizować przecięcie dwóch krzywych kwadratowych albo eliminować jedną zmienną, sprowadzając problem do równania stopnia co najwyżej czwartego.

Odpowiednik Zadania 4 — orbity okresu 2

Definicja

Punkt (x, y) należy do orbity okresu 2, gdy

$$h^2(x, y) = (x, y),$$

ale jednocześnie nie jest punktem stałym odwzorowania h .

Jeżeli oznaczymy

$$h(x, y) = (F(x, y), G(x, y)),$$

to

$$h^2(x, y) = (F(F(x, y), G(x, y)), G(F(x, y), G(x, y))).$$

Zatem punkt okresu 2 musi spełniać układ

$$\{ F(F(x, y), G(x, y)) = x, G(F(x, y), G(x, y)) = y. \quad (2)$$

Ponieważ F i G są wielomianami stopnia 2, równania w układzie (2) mają stopień 4.

Jak wydzielić orbitę ściśle okresu 2

Rozwiązania układu (2) obejmują również punkty stałe odwzorowania h , ponieważ jeśli

$$h(x, y) = (x, y),$$

to automatycznie

$$h^2(x, y) = (x, y).$$

Dlatego punkty **ściśle** okresu 2 otrzymujemy jako rozwiązania układu (2), które **nie spełniają** układu (1).

Wniosek

W przypadku uogólnionego odwzorowania Hénona:

- punkty okresu 2 są punktami stałymi odwzorowania h^2 ,
- wyznacza się je z układu równań stopnia 4,
- po odrzuceniu punktów stałych odwzorowania h otrzymujemy punkty **ściśle okresu 2**.

W przeciwieństwie do klasycznego odwzorowania Hénona nie ma tu ogólnego prostego warunku typu

$$a > \frac{3}{4}(1 + b)^2.$$

Odpowiednik Zadania 5 — relacje między punktami orbity okresu 2

Niech

$$(x_1, y_1), \quad (x_2, y_2)$$

tworzą orbitę okresu 2, czyli

$$h(x_1, y_1) = (x_2, y_2), \quad h(x_2, y_2) = (x_1, y_1),$$

oraz

$$(x_1, y_1) \neq (x_2, y_2).$$

Z definicji odwzorowania mamy więc

$$\{ x_2 = ax_1^2 + by_1^2 + cx_1 + dy_1 + e, y_2 = rx_1^2 + sy_1^2 + tx_1 + wy_1 + u, \quad (3)$$

oraz

$$\{ x_1 = ax_2^2 + by_2^2 + cx_2 + dy_2 + e, y_1 = rx_2^2 + sy_2^2 + tx_2 + wy_2 + u. \quad (4)$$

Odejmowanie równań

Odejmijmy stronami równania z (4) od równań z (3).

Dla pierwszej współrzędnej:

$$x_2 - x_1 = a(x_1^2 - x_2^2) + b(y_1^2 - y_2^2) + c(x_1 - x_2) + d(y_1 - y_2).$$

Ponieważ

$$x_1^2 - x_2^2 = (x_1 - x_2)(x_1 + x_2), \quad y_1^2 - y_2^2 = (y_1 - y_2)(y_1 + y_2),$$

dostajemy

$$x_2 - x_1 = (a(x_1 + x_2) + c)(x_1 - x_2) + (b(y_1 + y_2) + d)(y_1 - y_2).$$

Po przeniesieniu na jedną stronę:

$$(a(x_1 + x_2) + c + 1)(x_1 - x_2) + (b(y_1 + y_2) + d)(y_1 - y_2) = 0. \quad (5)$$

Analogicznie dla drugiej współrzędnej:

$$y_2 - y_1 = r(x_1^2 - x_2^2) + s(y_1^2 - y_2^2) + t(x_1 - x_2) + w(y_1 - y_2),$$

czyli

$$(r(x_1 + x_2) + t)(x_1 - x_2) + (s(y_1 + y_2) + w + 1)(y_1 - y_2) = 0. \quad (6)$$

Postać macierzowa

Równania (5)–(6) można zapisać jako układ liniowy względem różnic

$$\Delta_x = x_1 - x_2, \quad \Delta_y = y_1 - y_2 :$$

$$(a(x_1 + x_2) + c + 1 \quad b(y_1 + y_2) + d \quad r(x_1 + x_2) + t \quad s(y_1 + y_2) + w + 1) \begin{pmatrix} \Delta_x \\ \Delta_y \end{pmatrix} =$$

Ponieważ orbita ma okres dokładnie 2, nie mamy jednocześnie

$$\Delta_x = 0, \quad \Delta_y = 0.$$

Zatem układ jednorodny ma nietrywialne rozwiązanie, więc wyznacznik macierzy musi być równy zeru:

$$(a(x_1 + x_2) + c + 1)(s(y_1 + y_2) + w + 1)(b(y_1 + y_2) + d)(r(x_1 + x_2) + t) = 0.$$

Wniosek

Dla uogólnionego odwzorowania Hénona odpowiednikiem relacji z klasycznego przypadku jest warunek

$$(a(x_1 + x_2) + c + 1)(s(y_1 + y_2) + w + 1)(b(y_1 + y_2) + d)(r(x_1 + x_2) + t) = 0.$$

To jest ogólna zależność, którą muszą spełniać punkty orbity okresu 2.

W szczególności:

- **nie ma już uniwersalnej prostej**

$$x + y = 1 + b,$$

- punkty orbity okresu 2 nie muszą leżeć na jednej ustalonej prostej,
- zamiast tego pojawia się zależność algebraiczna między sumami

$$x_1 + x_2, \quad y_1 + y_2.$$

Porównanie z klasycznym odwzorowaniem Hénona

W klasycznym przypadku szczególna struktura odwzorowania powodowała, że:

- punkty stałe redukowały się do jednego równania kwadratowego,
- istniał prosty warunek na istnienie orbity okresu 2,
- wszystkie orbity okresu 2 leżały na prostej

$$x + y = 1 + b.$$

Dla uogólnionego odwzorowania Hénona sytuacja jest znacznie bardziej złożona:

- punkty stałe są przecięciem dwóch krzywych kwadratowych,
- punkty okresu 2 wyznacza się z układu równań stopnia 4,
- zamiast prostej dostajemy warunek wyznacznikowy (7).

Ostateczna odpowiedź

Dla uogólnionego odwzorowania Hénona

$$h(x, y) = (ax^2 + by^2 + cx + dy + e, ; rx^2 + sy^2 + tx + wy + u)$$

otrzymujemy następujące odpowiedniki:

Punkty stałe

Są rozwiązaniami układu

$$\{ ax^2 + by^2 + (c-1)x + dy + e = 0, \quad rx^2 + sy^2 + tx + (w-1)y + u = 0.$$

Punkty okresu 2

Są rozwiązaniami układu

$$\{ F(F(x, y), G(x, y)) = x, \quad G(F(x, y), G(x, y)) = y,$$

po odrzuceniu punktów stałych.

Relacja dla orbity okresu 2

Jeśli

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2)$$

tworzą orbitę okresu 2, to muszą spełniać warunek

$$(a(x_1 + x_2) + c + 1)(s(y_1 + y_2) + w + 1)(b(y_1 + y_2) + d)(r(x_1 + x_2) + t) = 0.$$

Jest to ogólny odpowiednik własności prostej

$$x + y = 1 + b$$

z klasycznego przypadku.

Odpowiednik Zadania 2 (dla uogólnionego Hénona)

Rozważamy odwzorowanie

$$h(x, y) = (ax^2 + by^2 + cx + dy + e, rx^2 + sy^2 + tx + wy + u).$$

Chcemy zrobić dokładnie to samo co w klasycznym zadaniu:

- ustalić parametry,
- zobaczyć **zbiór graniczny**,
- sprawdzić zmianę jakościową.

Odpowiednik zadania 2

Ustalmy parametry odwzorowania w taki sposób, aby było ono możliwie bliskie klasycznemu odwzorowaniu Hénona.

Wybieramy:

$$h(x, y) = (a - x^2 + dy, x),$$

co odpowiada parametrom:

$$\begin{aligned} a &= a, & b &= 0, & c &= 0, & d &= d, & e &= a, \\ r &= 0, & s &= 0, & t &= 1, & w &= 0, & u &= 0. \end{aligned}$$

Jest to bezpośrednie uogólnienie klasycznego przypadku (gdzie $d = -b$).

Przypadek 1

Dla parametrów:

$$d = -0.3, \quad a = 1.2,$$

oraz warunku początkowego:

$$(x_0, y_0) = (0, 0),$$

otrzymujemy zbiór graniczny o charakterze:

- stabilnego zbioru przyciągającego,
- przypominającego zbiór Hénona,
- bez widocznej niestabilności globalnej.

Trajektoria pozostaje ograniczona i zbiega do atraktora.

Przypadek 2

Dla tych samych parametrów, ale

$$a = 1.3,$$

otrzymujemy:

- znacznie bardziej rozproszony zbiór,
- utratę stabilności,
- pojawienie się zachowania chaotycznego.

Trajektoria zaczyna eksplorować większy obszar przestrzeni fazowej.

Interpretacja

Zmiana parametru a powoduje przejście:

atraktor stabilny; $\longrightarrow$; chaos / niestabilność.

Jest to klasyczne przejście bifurkacyjne.

Wniosek

Istnieje wartość krytyczna parametru a^* , dla której następuje przejście jakościowe między:

- uporządkowanym zbiorem granicznym,
- a chaotycznym atraktorem.

W przypadku parametrów bliskich klasycznemu odwzorowaniu Hénona wartość ta wynosi w przybliżeniu:

$$a^* \approx 1.25.$$